



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Campus Russas

Curso Engenharia de Software

Disciplina: Requisitos de Software

Professora: Patrícia Freitas C. de Vasconcelos

Documento de Requisitos Sistema de Gestão de Grupos de Estudo

565012 – Amanda Laiane Costa Lima

568143 – Ítalo Freitas Bernardo

567316 – Jackson Mikael Almeida Silva

567030 – Maria Talita Lima da Silva

568464 – Samuel Costa Cordeiro

Data: maio de 2025

Russas – Ceará

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
1.1. Visão geral do documento	3
1.2. Convenções, termos e abreviações	3
1.2.1. Identificação dos requisitos	3
1.2.2. Prioridades dos requisitos	3
2. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	4
2.1. Sistema	4
2.2. Stakeholders	4
3. DESCRIÇÃO DA COLETA DE DADOS	5
4. LISTAGEM DAS REGRAS DE NEGÓCIO	5
5. LISTAGEM DOS REQUISITOS	7
5.1. Requisitos Funcionais	7
5.2. Requisitos não-Funcionais	13
6. DIAGRAMA DE CASO DE USO	16
7. CONCLUSÃO	17
8. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES	17
9. BIBLIOGRAFIA	18

1. INTRODUÇÃO

Este documento especifica os requisitos do sistema REAGE – Rede de Apoio a Grupos de Estudo, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

1.1. Visão geral do documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo.

1. **Seção 2 – Descrição geral do sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
2. **Seção 3 – Requisitos funcionais (casos de uso):** especifica todos os casos de uso do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
3. **Seção 4 – Requisitos não-funcionais:** especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
4. **Seção 5 – Referências:** apresenta referências para outros documentos utilizados para a confecção deste documento.

1.2. Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.2.1. Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir: *[nome da subseção. identificador do requisito]*

Por exemplo, o requisito funcional [Recuperação de dados.RF016] deve estar descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados”, em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não-funcional [Confiabilidade.NF008] deve estar descrito na seção de requisitos não-funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [NF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

1.2.2. Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nas seções 4 e 5, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

1. **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

2. **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

3. **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

2. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

2.1. Sistema

O **REAGE – Rede de Apoio a Grupos de Estudo** é uma plataforma digital voltada para a gestão colaborativa de grupos de estudo, destinada aos estudantes da UFC – Campus Russas. Seu principal objetivo é facilitar a organização, comunicação e acompanhamento das atividades dos grupos de estudo, promovendo a integração entre estudantes de diferentes cursos, como Engenharia de Software, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Civil e Ciências da Computação.

O **REAGE** oferece funcionalidades que incluem a criação e participação em grupos de estudo por disciplina ou tema, disponibilização de calendários e agendas integradas para facilitar o planejamento dos encontros, e um espaço para o armazenamento e compartilhamento de materiais acadêmicos. O sistema permite importar automaticamente a grade curricular do aluno, organizando as disciplinas e facilitando o agendamento de sessões de estudo com colegas. Além disso, envia notificações automáticas para lembrar os usuários sobre prazos importantes, eventos e atividades programadas.

Dessa forma, o **REAGE** promove a organização eficiente do tempo e dos recursos de estudo, fortalecendo a colaboração entre os estudantes.

2.2. Stakeholders

Nome	Descrição	Responsabilidades
Discente	O usuário cria, planeja e faz a gestão dos grupos de estudos. Sendo, o principal usuário do sistema.	Criação de grupos de estudo.; Entra e sai dos grupos de estudos; Compartilhar as atividades e materiais de estudo; Colaborar em atividades. Define os prazos e os objetivos em grupo.

Moderador	Estudante com a responsabilidade de mediar o grupo.	Responsável pelo grupo; Transferir responsabilidades;
Administrador do Sistema	É o responsável técnico e administrativo do sistema	Monitorar a segurança e estabilidade do sistema; Aplicar atualizações e correções técnicas; Gerenciar usuários e permissões.
Equipe de Desenvolvimento	São os desenvolvedores que criam o sistema	Implementar as funcionalidades; Corrigir erros técnicos; Realizar manutenção.

3. DESCRIÇÃO DA COLETA DE DADOS

Para entender as reais necessidades dos usuários e aprimorar o desenvolvimento do sistema, foi realizada uma coleta de dados por meio de entrevistas com oito alunos desses cursos. O instrumento de coleta consistiu em um roteiro estruturado, que abordou informações como curso e semestre, participação em grupos de estudo, dificuldades encontradas, interesse no uso de uma plataforma digital para gerenciar esses grupos, funcionalidades desejadas e sugestões para o sistema.

As respostas revelaram a importância de recursos como calendários e agendas para organização pessoal e em grupo, espaços dedicados para compartilhamento de materiais de estudo — como provas de semestres anteriores —, notificações automáticas para lembretes de prazos e atividades, além da possibilidade de importar a grade curricular individual. Também foi destacada a necessidade de, em cada disciplina, ter um ambiente específico onde os alunos possam marcar e agendar locais e horários para estudos coletivos.

4. LISTAGEM DAS REGRAS DE NEGÓCIO

Nome	Criação de Grupos de Estudo <RN001>
Descrição	Somente alunos matriculados na UFC podem criar grupos de estudo.
Fonte	Análise de requisitos

Histórico	Data de identificação: 18/05/2025
Nome	Inscrição de Membros em Grupos <RN002>
Descrição	Um grupo pode ser classificado como público ou privado , conforme a escolha do criador no momento da criação. Sendo, que no privado a inscrição será por meio de senha, convite ou solicitação do usuário.
Fonte	Análise de requisitos
Histórico	Data de identificação: 18/05/2025
Nome	Recomendação de Grupos por Disciplina <RN003>
Descrição	Recomendações de grupos de estudo serão baseadas na grade curricular do curso informado.
Fonte	Análise de requisitos
Histórico	Data de identificação: 18/05/2025
Nome	Acesso a Relatórios de Participação <RN004>
Descrição	Usuários comuns podem visualizar somente seus próprios relatórios.
Fonte	Entrevista de elicitação de requisitos
Histórico	Data de identificação: 19/05/2025
Nome	Notificações de Atividades e Prazos <RN005>
Descrição	Toda atividade com prazo definido deve gerar uma notificação com no mínimo 24 horas de antecedência.
Fonte	Entrevista de elicitação de requisitos
Histórico	Data de identificação: 19/05/2025

Nome	Criação de grupo<RN006>
Descrição	Um grupo pode ser criado somente por um usuário autenticado
Fonte	Análise de requisitos
Histórico	Data de identificação: 19/05/2025
Nome	Atualização das informações do grupo<RN007>
Descrição	O moderador do grupo de estudo pode alterar o nome, descrição, datas, horários e demais informações do grupo.
Fonte	Análise de requisitos
Histórico	Data de identificação:28 /05/2025

5. LISTAGEM DOS REQUISITOS

5.1. Requisitos Funcionais

5.1.1 Cadastro

[RF001] Cadastro e Autenticação de Usuários
--

Descrição do caso de uso: Permitir que alunos da UFC Russas se cadastrem e acessem o sistema com autenticação por e-mail institucional.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: E-mail válido da UFC, senha, nome, curso, semestre.

Saídas e pós-condição: Usuário autenticado com perfil individual armazenado, e sincronizado com as cadeiras cursadas no semestre atual.

[RF002] Criar grupo de estudo

Descrição do caso de uso: Permite ao usuário criar um grupo de estudo vinculado a uma disciplina ou tema, definindo horários, local (presencial/online) e convidando membros.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: O usuário deve estar autenticado, inserir o nome do grupo, disciplina/tema, horários, local, e a lista de membros convidados (opcional),

Saídas e pós-condição: Grupo criado no sistema, membros convidados recebem notificação, grupo aplicado à grade curricular do aluno (se aplicável).

[RF003] Solicitar entrada em grupo

Descrição do caso de uso: Permitir que um usuário envie solicitação para entrar em um grupo existente (sem precisar ser convidado).

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Grupo selecionado, justificativa (opcional)

Saídas e pós-condição: Notificação enviada ao moderador do grupo; status da solicitação registrado

5.1.2 Interface

[RF004] Buscar/Recomendar grupos por disciplina
--

Descrição do caso de uso: Esse caso de uso permite buscar grupos por disciplinas/temas.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Disciplina ou tema inserido pelo usuário, grade curricular do aluno cadastrada no sistema.

Saídas e pós-condição: Lista de grupos correspondentes exibida, recomendações de grupos baseadas nas disciplinas matriculadas.

[RF005] Agenda/Calendário integrado
--

Descrição do caso de uso: Agenda compartilhada para marcar encontros e prazos.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Data, horário e descrição do evento, o grupo deve existir primeiro.

Saídas e pós-condição: Evento adicionado no calendário do grupo, sincronização com o calendário do grupo (Se configurado).

5.1.3 Comunicação

[RF006] Chat em tempo real

Descrição do caso de uso: Comunicação instantânea entre membros do grupo, com envio de arquivos e links.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário membro de um grupo, mensagem ou arquivo inserido.

Saídas e pós-condição: Mensagem/arquivo enviado e armazenado no histórico do grupo.

[RF007] Controle de presença e engajamento

Descrição do caso de uso: Registra presença em encontros e gera relatórios de participação.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Encontro agendado no calendário do grupo. Confirmação de presença pelos membros.

Saídas e pós-condição: Relatório de presença gerado. Ranking de engajamento atualizado.

5.1.4 Notificação e Alertas

[RF008] Configurar Notificações
--

Descrição do caso de uso: Envia lembretes sobre encontros, prazos e atividades. Configurável em frequência e horário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Evento ou prazo cadastrado no sistema, configuração de notificação definida pelo usuário.

Saídas e pós-condição: Notificação aparece no grupo.

[RF009] Fixar Avisos Importantes no Grupo
--

Descrição do caso de uso: Permitir que moderadores fixem avisos no topo do grupo (tipo “anúncios”) para todos os membros.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Entradas e pré-condições: Título e corpo do aviso

Saídas e pós-condição: Aviso fixado no topo do painel do grupo até ser removido

5.1.5 Importação/Exportação

[RF010] Geração de relatório de desempenho

Descrição do caso de uso: Relatórios com métricas de participação e conclusão de tarefas.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Dados de atividades registradas no grupo. Grupo com pelo menos uma tarefa ou encontro concluído.

Saídas e pós-condição: Relatório em PDF/Excel disponível para download.

[RF011] Sistema de Recuperação de Senha
--

Descrição do caso de uso: Permitir que o usuário recupere a senha em caso de esquecimento, por meio de e-mail institucional.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: E-mail cadastrado.

Saídas e pós-condição: Link de redefinição enviado, nova senha registrada.

[RF012] Controle de Acesso por Tipo de Usuário

Descrição do caso de uso: Implementar diferentes permissões de acesso (usuário comum, moderador de grupo, administrador do sistema).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado, função atribuída.

Saídas e pós-condição: Acesso restrito conforme o nível do usuário.

5.2. Requisitos não-Funcionais

5.2.1 Usabilidade

[NF001] Organização facilitada dos dados

Descrição do caso de uso: O sistema deve evitar confusão com o excesso/desorganização de dados inerentes do próprio sistema e do usuário, organizando os dados em tópicos e particionando-os para evitar muitas informações na tela.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[NF002] Telas intuitivas

Descrição do caso de uso: O sistema deve possuir um conjunto de telas que seja de fácil interpretação para o usuário, fontes recomendadas pela comunidade de estudiosos e ícones.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

5.2.2 Confiabilidade

[NF003] Disponibilidade geral do sistema

Descrição do caso de uso: O sistema deve estar disponível 99.9% do tempo de funcionamento mensal, exceto em períodos de manutenção, buscando prejudicar ao mínimo o usuário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF004] Tempo médio para recuperação de falhas

Descrição do caso de uso: O sistema deve ser auto reparável, mas também deve ter o auxílio de uma equipe de manutenção para ter o menor MTTR possível.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

5.2.3 Desempenho

[NF005] Desempenho sob demanda

Descrição do caso de uso: O sistema deve ter capacidade computacional suficiente para manter até 1.000 usuários simultâneos utilizando o sistema sem perda de desempenho, usufruindo de condições de escalabilidade já pré-definidas no software e com implementação de cloud computing.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF006] Tempo de resposta

Descrição do caso de uso: O sistema deve ter um tempo de resposta no intervalo entre 0,3 e 0,8 segundos, dependendo da funcionalidade acessada pelo usuário, com margem de erro de mais 10 segundos para ações que exigem grande troca de dados, como uma pasta com muitos arquivos.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

5.2.4 Segurança

[NF007] Criptografia de dados

Descrição do caso de uso: O sistema deve criptografar dados sigilosos dos usuários, por meio de criptografias como SSL para troca de dados entre sites e AES com chaves de 128 bits, permitindo que apenas o próprio usuário visualize as suas informações confidenciais.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF008] Identificação multifator

Descrição do caso de uso: O sistema deve assegurar ao máximo que a conta está sendo acessada pelo próprio usuário e não por terceiros, utilizando de autenticação de 2 fatores que exigem a presença do próprio usuário para o acesso.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

5.2.5 Distribuição

[NF009] Acesso

Descrição do caso de uso: O sistema deve estar disponível em formato web acessível via navegadores modernos (como Google Chrome, Opera e Mozilla Firefox), bem como ser disponibilizado como aplicativo nas lojas Play Store (Android) e Apple App Store (iOS)."

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

5.2.6 Requisitos de software e hardware

[NF010] Sistemas operacionais

Descrição do caso de uso: O sistema deve estar disponível para aparelhos com android 10 ou superior e IOS 13 ou superior. Além de sistemas operacionais como Windows, Linux e MacOS.

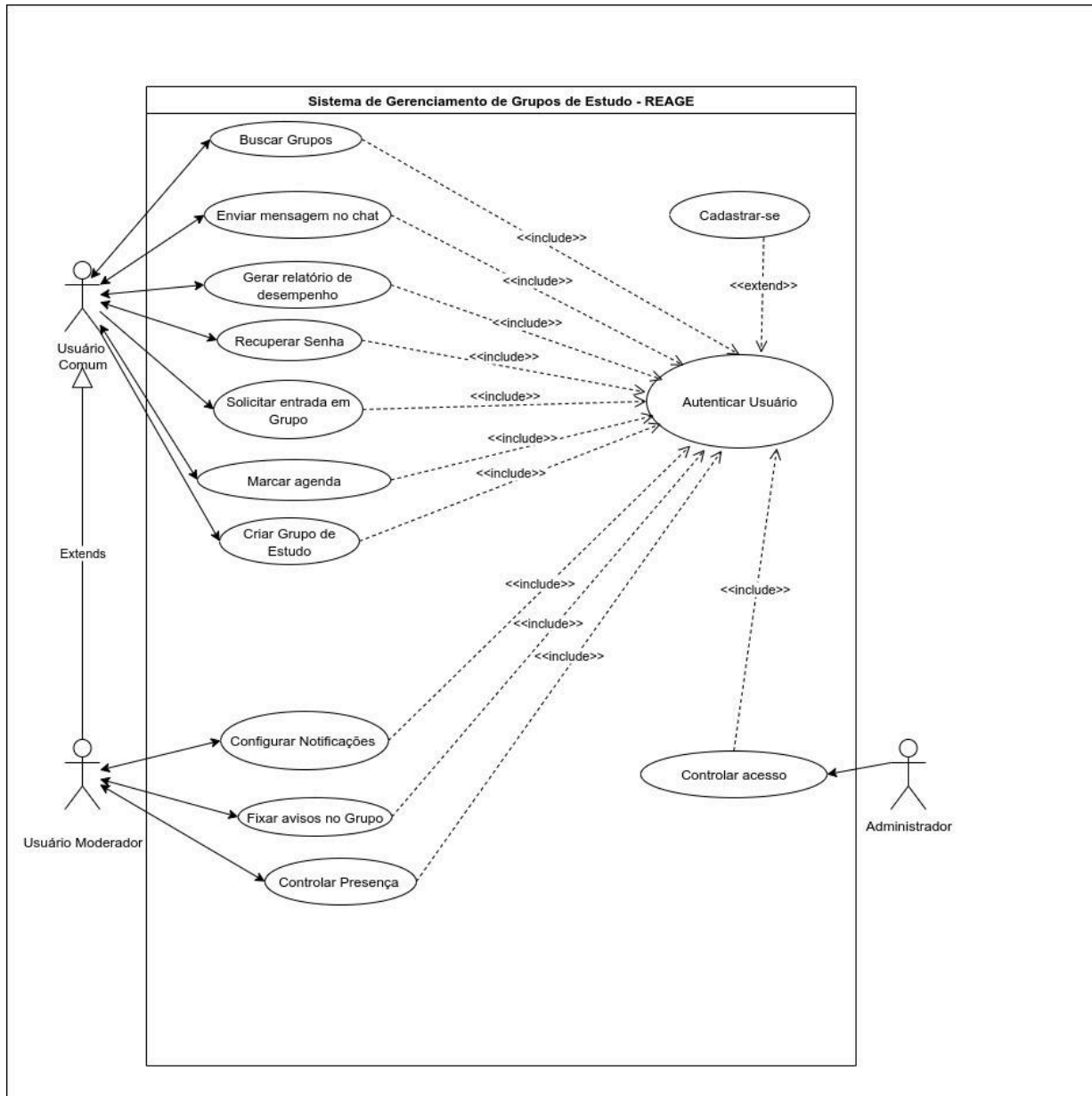
Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF011] hardware necessário

Descrição do caso de uso: O sistema exige para dispositivos desktops um mínimo de 2GB de memória RAM, processador dual core ou superior e 800MB de memória para seu armazenamento. Para dispositivos móveis 1GB de memória RAM, processador dual core ou superior e 300MB para seu armazenamento.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

6. DIAGRAMA DE CASO DE USO



7. CONCLUSÃO

Logo, foi mostrado nesse documento os principais passos para a elaboração do sistema REAGE, mostrando os requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio, casos de uso e outras informações necessárias para o desenvolvimento funcional do sistema, de forma a manter a premissa inicial do projeto e atender ao que os usuários precisam para o seu cotidiano.

Com a confecção do documento de requisitos, o projeto REAGE poderá ser elaborado de maneira mais efetiva e formalmente documentado, beneficiando a todos os envolvidos no desenvolvimento do projeto, stakeholders interessados em consultar a sua construção e para futuros times de desenvolvimento que tenham interesse em utilizar esse documento como uma ferramenta de base ou reuso.

8. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor	Alterações
18/05/2025	1.0	Edição das seções 1.Introdução, 2. Descrição Geral do Sistema contextualizando o projeto de desenvolvimento do sistema de grupos de estudo, e 3. Descrição da coleta de dados, explicando o público-alvo, a abordagem utilizada e os objetivos da aplicação da entrevista.	Amanda Laiane	Adicionadas as seções 1.Introdução, 2. Descrição Geral do Sistema e 3. Descrição da coleta de dados,.
18/05/2025	1.2	Edição da seção 5.1 Requisitos Funcionais	Ítalo Freitas	Adicionados os Requisitos Funcionais
19/05/2025	1.3	Edição da seção 5.2 Requisitos Não Funcionais	Jackson Mikael	Adicionados os Requisitos Não Funcionais: do NF001 a NF011
19/05/2025	1.4	Edição da seção 6 Diagrama de Casos de Uso	Samuel Costa	Inserido Diagrama de Casos de Uso
19/05/2025	1.5	Edição das seções 2.2. Stakeholders, 4.Listagem das regras de negócio	Talita Lima	Adicionados os stakeholders e as regras de negócio
20/05/2025	1.6	Edição da seção 7 Conclusão	Jackson Mikael	Realizada a conclusão

26/05/2025	1.7	Edição da seção 4 Listagem das regras de negócio	Talita Lima	Edição e adição das regras de negócio
10/07/2025	1.8	Ajustes nos Requisitos Funcionais	Samuel Costa	Edição dos Requisitos Funcionais e do Diagrama de Casos de uso

9. BIBLIOGRAFIA

1. Sommerville, I. (2011). Engenharia de Software, 9 edição. Pearson Prentice Hall.
2. Pressman, R., & Maxim, B. (2016). Engenharia de Software –Uma abordagem profissional-8a Edição. McGraw Hill Brasil.